

1. Executive Summary

Bài kiểm thử Atomic Red Team T1685.005-1 - Clear Logs được thực hiện trên máy Windows 10 victim nhằm mô phỏng hành vi xóa Windows Event Log để che giấu dấu vết hoạt động.

Bài test sử dụng tiện ích hợp lệ của Windows:

wevtutil cl System

Sau khi thực thi, toàn bộ sự kiện trước đó trong System log bị xóa. Event Viewer chỉ còn lại Event ID 104 Log clear, được tạo lúc 14:29:59, xác nhận System log đã bị xóa thành công.

Kết luận: True Positive - Authorized Simulation. Hành vi xóa log đã xảy ra thực tế, có khả năng làm mất bằng chứng điều tra trên endpoint. Không có ảnh hưởng nghiệp vụ do hoạt động được thực hiện trong môi trường lab có kiểm soát.

2. Incident Classification

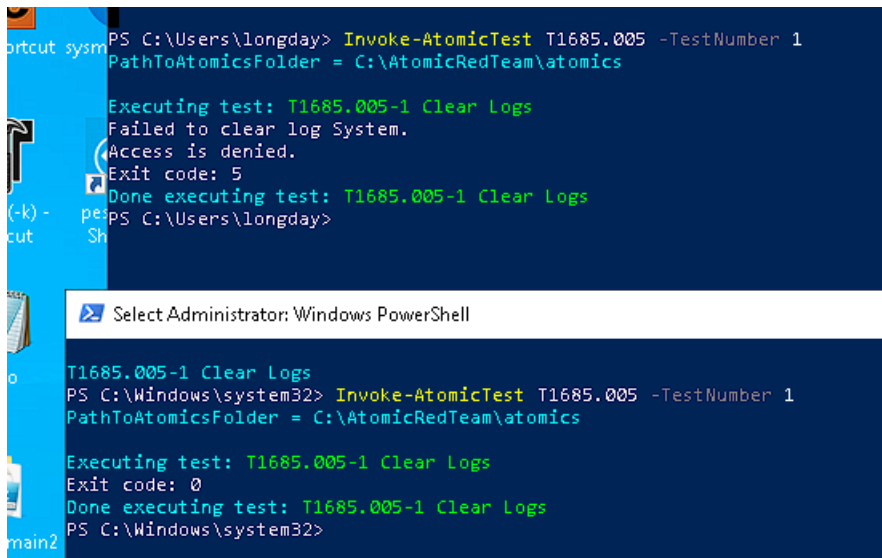
Hạng mục	Kết quả
Case Name	T1685.005-1 - Clear Windows Event Logs
Classification	True Positive - Authorized Simulation
MITRE Tactic	Defense Evasion
MITRE Technique	T1685.005 - Clear Windows Event Logs
Atomic Test	Test #1 - Clear Logs
Affected Host	DESKTOP-JI0TPU0
Target Log	Windows System
Execution Method	wevtutil.exe
Confirmed Event	Event ID 104 - Log clear
Event Time	27/07/2026 14:29:59
Severity	High
Business Impact	None - Controlled Lab
Final Status	Ready for Closure

3. Scope and Environment

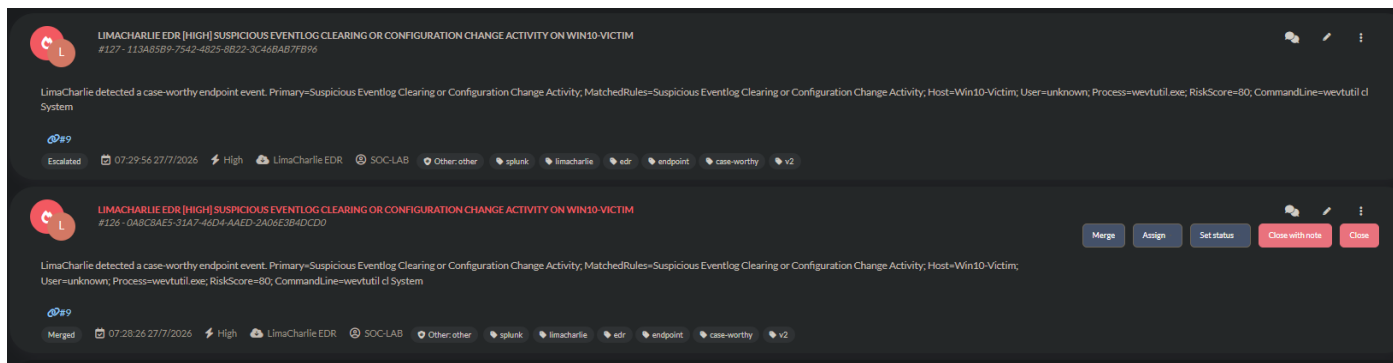
Mục tiêu của bài kiểm thử:

- Xác nhận khả năng phát hiện hành vi xóa Windows Event Log.
- Kiểm tra telemetry của wevtutil.exe trên endpoint.
- Xác nhận Event ID 104 được ghi nhận và chuyển đến Splunk.
- Đánh giá khả năng giữ lại bằng chứng đã được forward trước khi log cục bộ bị xóa.

Phạm vi chỉ giới hạn trên máy Windows 10 victim trong môi trường Super SOC HomeLab.



Kiểm tra alert trên DFIR-IRIS thì phát hiện 2 alert lần lượt được đẩy lên do tét bằng 2 user và quyền admin



Show 50 entries							Search:	
Title	Description	Status	Assigned to	Open date	Tags			
08 - Check related network activity	Review Zeek, Suricata, and pfSense logs for network activity re...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	zeek	suricata	psense	network
07 - Correlate with LimaCharlie EDR	Check LimaCharlie EDR detections, timeline, process activity, f...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	limacharlie	edr	correlation	
10 - Record disposition and closing note	Record the final result using this format: Detection result: S...	To do	Unassigned	16:20:46 20/7/2026	disposition	closure	lessons-learned	
06 - Review PowerShell logs	Review PowerShell logs around the alert time. Check Event ID 4...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	powershell	eventlog	4104	
09 - Determine scope and containment requirement	Determine whether the activity is limited to one endpoint or af...	To do	Unassigned	16:20:46 20/7/2026	scope	containment	impact	
05 - Review Sysmon evidence	Review related Sysmon events around the alert time. Prioritize...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	sysmon	evidence	timeline	
04 - Decode or normalize suspicious command	If the command contains EncodedCommand, Base64, obfuscation, or...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	powershell	decode	analysis	
02 - Identify affected endpoint and user	Identify the affected hostname, asset IP, logged-on user, and e...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	asset	user	scope	
01 - Validate alert source and timestamp	Confirm the alert came from Splunk and verify the alert timesta...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	validation	splunk	intake	
03 - Review process tree and command line	Review process image, command line, parent process, parent comm...	To do	Unassigned	16:20:45 20/7/2026	process-tree	command-line	sysmon	
Title	Description	Status	Assigned to	Open date	Tags			

Mở Dashboard EDR Limacharlie trên splunk xem xét xem thời gian có trùng khớp với lúc báo alert và tiến hành đánh dấu tạm mốc thời gian và kiểm tra kỹ hơn qua các index.

LimaCharlie EDR - SOC Operations Center

Real-time EDR monitoring dashboard for LimaCharlie detections with MITRE ATT&CK mapping, endpoint analysis, and suspicious process tracking.

Time Ran...

Last 15 minutes

Total Detections

13

Unique Endpoints

1

High/Critical Alerts

2

MITRE Techniques

6

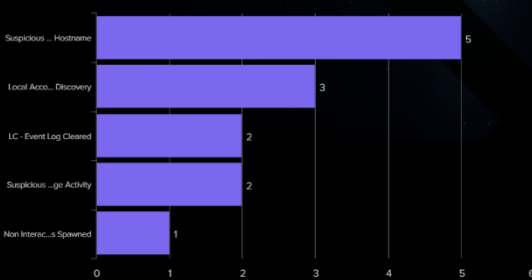
Active D&R Rules

5

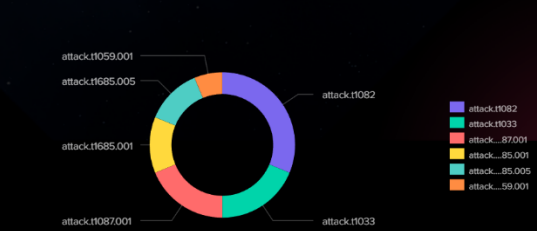
Detection Timeline



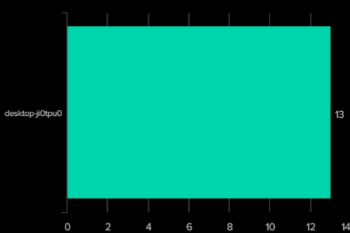
Top Detection Categories



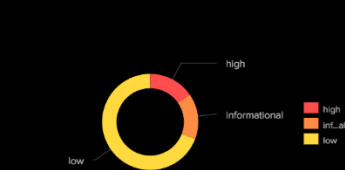
MITRE ATT&CK Techniques



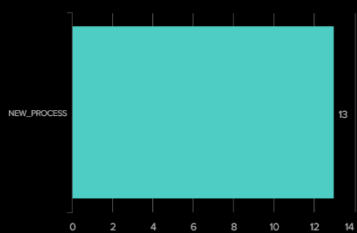
Top Affected Endpoints



Severity Breakdown



Detection by Event Type



Recent Detections

_time ↕	Severl... ↕	Detecti... ↕	Endpoi... ↕	Source... ↕	External... ↕	Event_Ty... ↕	MIT... ↕	Rule ↕	Auth... ↕
2026-07-27T14:30:00.000+07:00	INF	LC - Event Log Cleared	desktop-j10tpu0	172.16.11.0	123.24.225.22	NEW_PROCES	S	general.LC - Event Log Clearing (T1070.001)	longnik105@gmail.com
2026-07-27T14:30:00.000+07:00	HIGH	Suspicious Eventlog Clearing or Configuration Change Activity	desktop-j10tpu0	172.16.11.0	123.24.225.22	NEW_PROCES	attack.t1685.005, attack.t1685.001	service.window_s_process_creation/proc_creation_win_susp_eventlog_clear	_ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
2026-07-27T14:29:59.000+07:00	LOW	Local Accounts Discovery	desktop-j10tpu0	172.16.11.0	123.24.225.22	NEW_PROCES	attack.t1033, attack.t1087.001	service.window_s_process_creation/proc_creation_win_susp_local_system_owner_account_discovery	_ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]

Suspicious Process Executions

_time ↕	Endpoi... ↕	User ↕	Proce... ↕	Command... ↕	ParentPro... ↕	PID ↕	PPID ↕	Hash ↕	Detecti... ↕
2026-07-27T14:30:00.000+07:00	desktop-j10tpu0		C:\Windows\system32\cmd.exe	"cmd.exe" /c wevtutil cl System	C:\Windows\System32\Windows PowerShell\PowerShell\powershell.exe	7912	8908	badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cd63b597ccdb5ef4311180e088b0	LC - Event Log Cleared
2026-07-27T14:29:59.000+07:00	desktop-j10tpu0		C:\Windows\system32\wevtutil.exe	wevtutil cl System	C:\Windows\System32\cmd.exe	1680	7912	0b732d9ad576d1400db44edf3e750849ac481e9bbaa628a3914e5ef9b7181b0	Suspicious Eventlog Clearing or Configuration Change Activity
2026-07-27T14:29:59.000+07:00	desktop-j10tpu0		C:\Windows\system32\whoami.exe	"C:\Windows\system32\whoami.exe"	C:\Windows\System32\Windows PowerShell\PowerShell\powershell.exe	667	8908	1d4902a04d99e8ccbf7085e63155955fee397449d386453f6c452ae407b8743	Local Accounts Discovery

4. Detection Overview

Hành vi được thực hiện bằng tiện ích hợp lệ hệ thống wevtutil.exe của Windows.

Các kết quả chính:

- wevtutil.exe đã xóa thành công System log.
- Event Viewer ghi nhận Event ID 104 - Log clear.
- Các sự kiện System cũ không còn xuất hiện trên endpoint.
- Log đã được gửi đến Splunk trước thời điểm xóa không bị ảnh hưởng.
- Không phát hiện payload độc hại, persistence hoặc hoạt động mạng bất thường.

5. Technical Timeline

Danh sách chuỗi match rules

```
You're up-to-date!
14:29:56 Suspicious Eventlog Clearing or Configuration Change Activity → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"wevtutil cl System","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\cmd.exe","HASH":"b14:29:56 LC - Event Log Cleared → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"cmd.exe" /c wevtutil cl System","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\cmd.exe","HASH":"b14:29:55 Local Accounts Discovery → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","14:29:55 Suspicious Execution of Hostname → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\HOST14:29:48 Local Accounts Discovery → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","14:29:48 Suspicious Execution of Hostname → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\HOST14:28:58 Suspicious Execution of Hostname → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\HOST14:28:48 Non Interactive PowerShell Process Spammed → desktop-j10tpu0 {"event":{"BASE_ADDRESS":"140702580146176","COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powersh14:28:26 Suspicious Eventlog Clearing or Configuration Change Activity → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"wevtutil cl System","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\cmd.exe","HASH":"b14:28:26 LC - Event Log Cleared → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"cmd.exe" /c wevtutil cl System","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\System32\\cmd.exe","HASH":"b14:28:25 Local Accounts Discovery → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\whoami.exe","14:28:25 Suspicious Execution of Hostname → desktop-j10tpu0 {"event":{"COMMAND_LINE":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE","FILE_IS_SIGNED":1,"FILE_PATH":"C:\\Windows\\system32\\HOSTNAME.EXE"}}
```

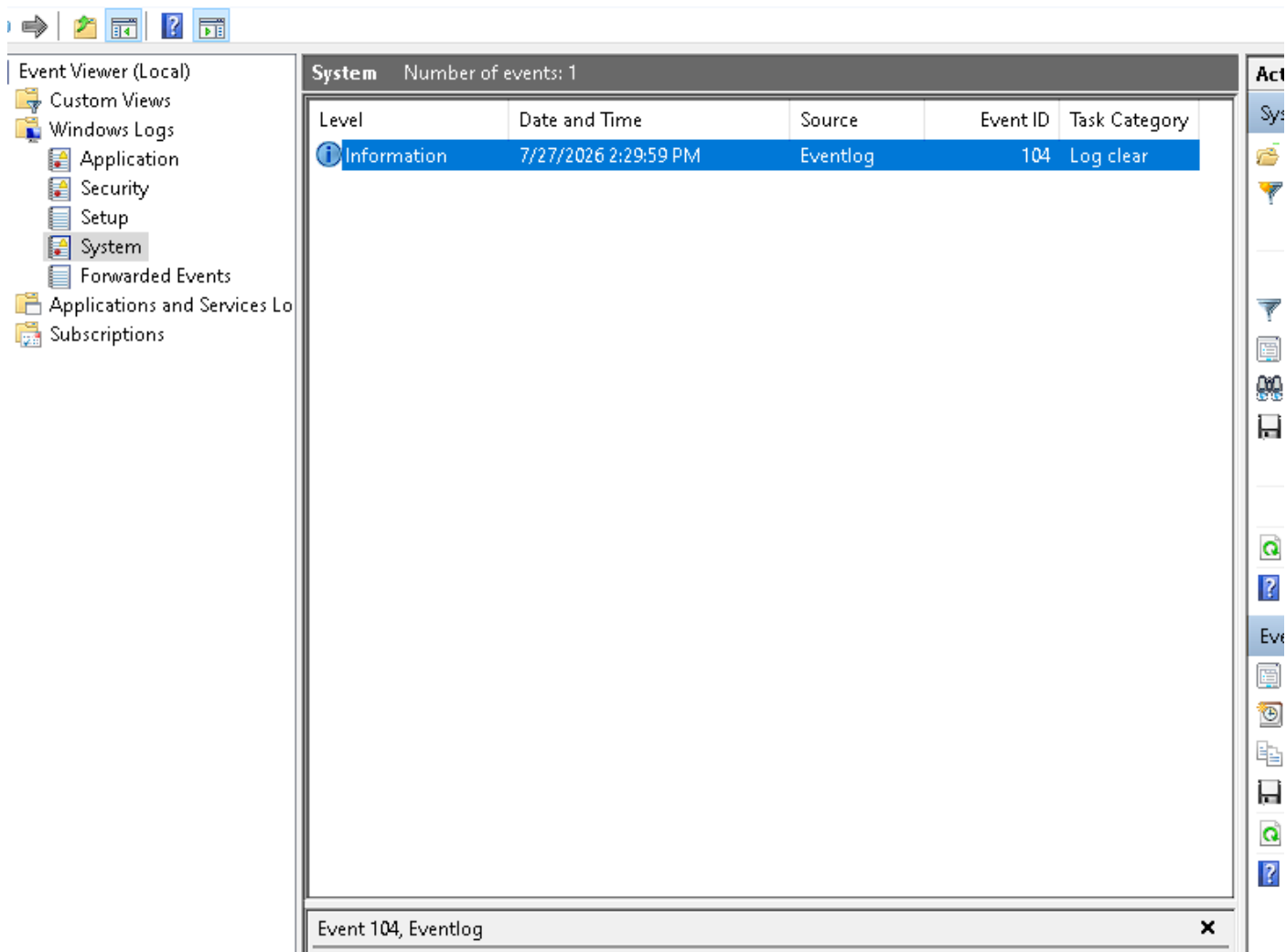
Hành vi được EDR log lại

```
14:29:48 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): HOSTNAME.EXE (6384) Path: C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE Command: "C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE" User: {"COMMAND_LINE":"C:\W14:29:48 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): whoami.exe (8172) Path: C:\Windows\system32\whoami.exe Command: "C:\Windows\system32\whoami.exe" User: {"COMMAND_LINE":"C:\Windows14:29:49 ✓ SERVICE_CHANGE Service: Client License Service (ClipSVC) Exe: %SystemRoot%\System32\svchost.exe -k wsappx -p Dll: %SystemRoot%\System32\clipSVC.dll {"DLL":"%SystemRo14:29:49 ✓ SERVICE_CHANGE Service: AppX Deployment Service (AppXSVC) Exe: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k wsappx -p Dll: %SystemRoot%\system32\appxdeploymentservice.dll {"D14:29:49 ✓ SERVICE_CHANGE Service: Group Policy Client Exe: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p Dll: %SystemRoot%\System32\gpsvc.dll {"DLL":"%SystemRoot%\System32\14:29:49 ✓ SERVICE_CHANGE Service: Application Information Exe: %SystemRoot%\system32\svchost.exe -k netsvcs -p Dll: %SystemRoot%\System32\appinfo.dll {"DLL":"%SystemRoot%\Sys14:29:49 TERMINATE_PROCESS PID: 8172 {"PARENT_PROCESS_ID":8908,"PROCESS_ID":8172}14:29:49 TERMINATE_PROCESS PID: 6384 {"PARENT_PROCESS_ID":8908,"PROCESS_ID":6384}14:29:55 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): HOSTNAME.EXE (3988) Path: C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE Command: "C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE" User: {"COMMAND_LINE":"C:\W14:29:55 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): whoami.exe (6676) Path: C:\Windows\system32\whoami.exe Command: "C:\Windows\system32\whoami.exe" User: {"COMMAND_LINE":"C:\Windows14:29:55 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): cmd.exe (7912) Path: C:\Windows\system32\cmd.exe Command: "cmd.exe" /c wevtutil cl System User: {"COMMAND_LINE":"cmd.exe" /c wevtu14:29:55 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): Conhost.exe (6756) Path: C:\Windows\System32\Conhost.exe Command: "?C:\Windows\system32\conhost.exe 0xffffffff -ForceV1 User: {"COM14:29:56 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): wevtutil.exe (1688) Path: C:\Windows\system32\wevtutil.exe Command: wevtutil cl System User: {"COMMAND_LINE":"wevtutil cl System","FI14:29:57 TERMINATE_PROCESS PID: 3988 {"PARENT_PROCESS_ID":8908,"PROCESS_ID":3988}14:29:57 TERMINATE_PROCESS PID: 1688 {"PARENT_PROCESS_ID":7912,"PROCESS_ID":1688}14:29:57 TERMINATE_PROCESS PID: 6756 {"PARENT_PROCESS_ID":7912,"PROCESS_ID":6756}14:29:57 TERMINATE_PROCESS PID: 6676 {"PARENT_PROCESS_ID":8908,"PROCESS_ID":6676}14:29:57 TERMINATE_PROCESS PID: 7912 {"PARENT_PROCESS_ID":8908,"PROCESS_ID":7912}14:30:00 ✓ NETWORK_CONNECTIONS Connections: 1 Process (PID): splunkd.exe (3828) {"COMMAND_LINE":"C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunkd.exe" service","CREATION_14:30:09 ✓ NEW_PROCESS Process (PID): splunk-MonitorNoHandle.exe (4488) Path: C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin\splunk-MonitorNoHandle.exe Command: "C:\Program Fi
```

Timeline

Thời gian	Hoạt động	Kết quả
Trước 14:29:59	System log chứa các sự kiện thông thường	Log tồn tại trên endpoint
Khoảng 14:29:59	Thực thi wevtutil cl System	System log bị xóa
14:29:59	Windows tạo Event ID 104	Xác nhận hành vi xóa log
Sau 14:29:59	Kiểm tra lại Event Viewer	Các sự kiện System cũ không còn hiển thị

Check lại trên máy Victim thì thấy log đã bị xóa lúc 2:29:59 PM



Đối chiếu dữ liệu với các Index sysmon và edr trên Splunk trong khoảng thời gian tương tự và phát hiện các hoạt động đều log đúng

New Search SPL Convert to SPL2 Save As Create Table View Close

index=winlogsysmon earliest="07/27/2026:14:28:00" latest="07/27/2026:14:31:00" "cmd.exe" /c wevtutil cl System | sort - _time | table user_id _time Image CommandLine ProcessID ParentImage
ParentCommandLine severity

Time range: Last 60 minutes

✓ 4 events (7/27/26 2:28:00.000 PM to 7/27/26 2:31:00.000 PM) No Event Sampling

Events Patterns Statistics (4) Visualization

Show: 100 Per Page Format Preview: On

user_id	_time	Image	CommandLine	ProcessID	ParentImage	ParentCommandLine	severity
'S-1-5-18'	2026-07-27 14:29:59.415	C:\Windows\System32\wevtutil.exe	wevtutil cl System	'2280'	C:\Windows\System32\cmd.exe	"cmd.exe" /c wevtutil cl System	informational
'S-1-5-18'	2026-07-27 14:29:59.319	C:\Windows\System32\cmd.exe	"cmd.exe" /c wevtutil cl System	'2280'	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"	informational
'S-1-5-18'	2026-07-27 14:28:29.437	C:\Windows\System32\wevtutil.exe	wevtutil cl System	'2280'	C:\Windows\System32\cmd.exe	"cmd.exe" /c wevtutil cl System	informational
'S-1-5-18'	2026-07-27 14:28:29.375	C:\Windows\System32\cmd.exe	"cmd.exe" /c wevtutil cl System	'2280'	C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe	"C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"	informational

Các alert được Limacharlie đẩy lên splunk cũng theo thứ tự tương tự với các rule

Suspicious Execution of Hostname

Local Accounts Discovery

LC - Event Log Cleared

```
7/27/26 { [-]
2:29:59.000 PM author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
cat: Suspicious Execution of Hostname
detect: { [-]
  event: { [-]
    COMMAND_LINE: "C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE"
    FILE_IS_SIGNED: 1
    FILE_PATH: C:\Windows\system32\HOSTNAME.EXE
    HASH: a90c3fb350a11c6f6a6efa9607987d924d1de65e09ca9faf2e0e0e00531ee335
    PARENT: { [+]
  }
  PARENT_PROCESS_ID: 8908
  PROCESS_ID: 3980
}
routing: { [+]
}
}
detect_id: 84b4984f-5df0-4878-a41d-65446a6708f4
detect_mtd: { [+]
}
gen_time: 1785137396542
link: https://app.limacharlie.io/orgs/cbe5ce69-32fe-43bb-a298-2a274f788a40/sensors/16b750c9-3
namespace: general
routing: { [+]
```

```
7/27/26 { [-]
2:29:59.000 PM author: _ext-sigma-7a14fbc3-54d9-4b4d-8700-61eddada04f0[bulk][segment]
cat: Local Accounts Discovery
detect: { [-]
  event: { [-]
    COMMAND_LINE: "C:\Windows\system32\whoami.exe"
    FILE_IS_SIGNED: 1
    FILE_PATH: C:\Windows\system32\whoami.exe
    HASH: 1d4902a04d99e8ccbfe7085e63155955fee397449d386453f6c452ae407b8743
    PARENT: { [+]
  }
  PARENT_PROCESS_ID: 8908
  PROCESS_ID: 6676
}
routing: { [+]
}
}
detect_id: a7ef6891-444e-4795-a9dd-a6446a6708f4
detect_mtd: { [+]
}
gen_time: 1785137396632
```

```
7/27/26 { [-]
2:30:00.000 PM author: longniki05@gmail.com
cat: LC - Event Log Cleared
detect: { [-]
event: { [-]
COMMAND_LINE: "cmd.exe" /c wevtutil cl System
FILE_IS_SIGNED: 1
FILE_PATH: C:\Windows\system32\cmd.exe
HASH: badf4752413cb0cbdc03fb95820ca167f0cdc63b597ccdb5ef43111180e088b0
PARENT: { [-]
BASE_ADDRESS: 140702580146176
COMMAND_LINE: "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"
FILE_IS_SIGNED: 1
FILE_PATH: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
HASH: 9785001b0dcf755eddb8af294a373c0b87b2498660f724e76c4d53f9c217c7a3
MEMORY_USAGE: 41484288
PARENT_ATOM: ebc57ae0adac099f7bdc682f6a6708ae
PARENT_PROCESS_ID: 5268
PROCESS_ID: 8908
THIS_ATOM: 55c2fa4c67cebdbe01d066f86a6708b1
THREADS: 18
TIMESTAMP: 1785137328255
USER_NAME: DESKTOP-JI0TPU0\longday
}
PARENT_PROCESS_ID: 8908
PROCESS_ID: 7912
}
routing: { [+]
}
```

6. Host Evidence

Windows Event Viewer ghi nhận:

Log Name: System

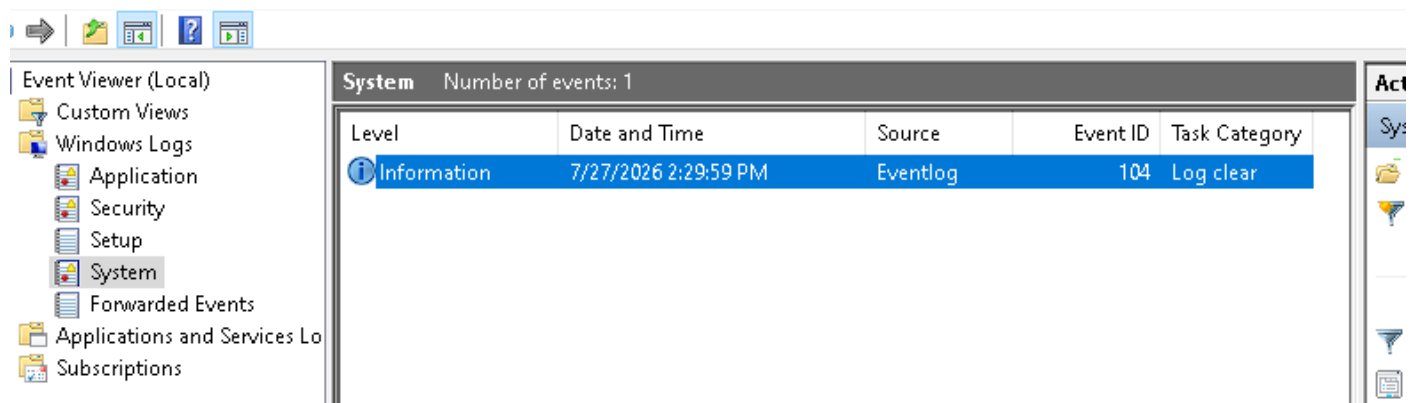
Source: Eventlog

Event ID: 104

Task Category: Log clear

Level: Information

Time: 27/07/2026 14:29:59



Event ID 104 là bằng chứng chính xác nhận Windows System log đã bị xóa thành công.

Event ID 104 áp dụng cho việc xóa System log. Event ID 1102 chỉ xuất hiện khi Security audit log bị xóa.

7. MITRE ATT&CK Mapping

Thành phần	Ảnh xạ
Tactic	Defense Evasion
Technique	T1685.005 - Clear Windows Event Logs
Previous Technique ID	T1070.001 - Clear Windows Event Logs
Procedure	Sử dụng wevtutil.exe để xóa System log
Atomic Test	T1685.005 - Test #1
Detection Evidence	Process execution và Event ID 104

Hành vi này thường được đối tượng tấn công sử dụng để xóa dấu vết sau khi thực thi mã độc hoặc thay đổi hệ thống.

8. Impact and Risk Assessment

Việc xóa Windows Event Log có thể:

- Làm mất dữ liệu phục vụ giám sát và điều tra.
- Gây gián đoạn quá trình xây dựng incident timeline.
- Che giấu hành vi thực thi, thay đổi dịch vụ hoặc lỗi hệ thống.
- Làm giảm khả năng xác định nguyên nhân gốc của sự cố.

Trong bài kiểm thử này:

- System log cục bộ đã bị xóa.
- Không có thiệt hại nghiệp vụ.
- Không phát hiện credential access, persistence, lateral movement hoặc exfiltration.
- Không cần VirusTotal/MISP enrichment do không xuất hiện IOC.

9. Response and Recommendations

Impact Area	Assessment
Security Control Tampering	Hành vi cố gắng can thiệp được xác nhận
Defender Configuration Change	1 hành vi thay đổi được thực hiện
Endpoint Compromise	Không ghi nhận
Persistence	Không ghi nhận
Credential Access	Không ghi nhận
Lateral Movement	Không ghi nhận
C2 Communication	Không ghi nhận
Data Exfiltration	Không ghi nhận
Business Impact	None

10. Final Conclusion

Bài test T1685.005-1 - Clear Logs đã thực thi thành công trên máy Windows 10 victim. System log đã bị xóa và Event ID 104 - Log clear là bằng chứng trực tiếp xác nhận hành vi.

Kết luận	Giá trị
Final Verdict	True Positive - Authorized Simulation
Execution Result	Successful
Security Risk	High
Business Impact	None
IOC Identified	No
Containment	Not Required
Case Status	Closed after validation